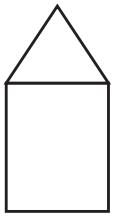
01) A figura abaixo, é formada por um triângulo e um retângulo, usando-se 60 palitos iguais. Para cada lado do triângulo são necessários seis palitos. Se cada palito mede 5 cm de comprimento, qual é a área (em cm^2) do retângulo da figura?



a) ( ) 1200 b) ( ) 1800 c) ( ) 2700 d) ( ) 3600 e) ( ) 4500

02) A biblioteca de uma escola comprou 140 novos livros, ficando com 27/25 do número de livros que tinha antes da compra. O número de livros antes dessa compra era:

a) ( ) 1750 b) ( ) 2500 c) ( ) 2780 d) ( ) 2140 e) ( ) 1140

03) Um padeiro quer gastar toda sua farinha para fazer pães. Trabalhando sozinho, ele conseguiria acabar com a farinha em 6 horas. Com um ajudante, o mesmo poderia ser feito em 2 horas. O padeiro começou a trabalhar sozinho e, depois de algum tempo, cansado, ele chamou seu ajudante e assim, após 150 minutos a farinha acabou. Durante quantos minutos o padeiro trabalhou sozinho?

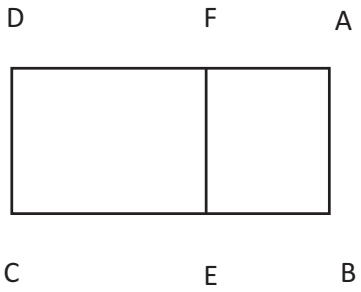
a) ( ) 30 b) ( ) 35 c) ( ) 40 d) ( ) 45 e) ( ) 50

04) Renata digitou um trabalho de 100 páginas numerados de 1 a 100 e o imprimiu. Ao folhear o trabalho, percebeu que sua impressora estava com defeito, pois trocava o zero pelo um e o um pelo zero na numeração das páginas. Depois de consertar a impressora, quantas páginas teve que reimprimir, no mínimo?

a) ( ) 18 b) ( ) 20 c) ( ) 22 d) ( ) 30 e) ( ) 28

05) Na figura, o retângulo ABCD representa um terreno retangular cuja largura mede 3/5 do comprimento. O retângulo ABEF representa um jardim retangular cuja largura também mede 3/5 do comprimento.

Qual a razão entre a área do jardim e a área total do terreno?



a) ( ) 30% b) ( ) 36% c) ( ) 40% d) ( ) 45% e) ( ) 50%

06) Suponhamos que: $N = 1 + 11 + 101 + 1001 + 10001 + \ldots + 1\underbrace{000\ldots00}_{50\text{ zeros}}1.$

Quando N é calculado e escrito como um simples inteiro, a soma de seus algarismos é :

a) ( ) 50 b) ( ) 99 c) ( ) 55 d) ( ) 58 e) ( ) 103

07) Num ano não bissexto, qual o dia "do meio", isto é, aquele cujo número de dias anteriores a ele é igual ao número de dias posteriores a ele?

a) ( ) 1º de junho

b) ( ) 2 de junho

c) ( ) 30 de junho

d) ( ) 1º de julho

e) ( ) 2 de julho

08) Preparando-se para sua festa de aniversário de sessenta anos, uma senhora quer usar três anéis de cores diferentes nos dedos das mãos, um em cada dedo. De quantos modos diferentes pode colocá-los, se não vai pôr nenhum anel nos polegares?

a) ( ) 3 b) ( ) 10 c) ( ) 80 d) ( ) 336 e) ( )524

09) Uma caixa contém 1000 bolinhas numeradas de 1 a 1000. Uma bolinha é sorteada. A probabilidade de a bolinha sorteada ter um número múltiplo de 7 é:

a) ( ) 0,139 b) ( ) 0,140 c) ( ) 0,141 d) ( ) 0,142 e) ( ) 0,143

10) Uma pizzaria vende pizzas com preços proporcionais às suas áreas. Se a pizza média tiver raio igual a 80% do raio da grande, seu preço será:

a) ( ) 59% do preço da grande. b) ( ) 64% do preço da grande.

c) ( ) 69% do preço da grande. d) ( ) 74% do preço da grande.

e) ( ) 80% do preço da grande.

11) DISSERTATIVA: Esta questão deverá conter a resolução.

Na liquidação de uma determinada loja todos os produtos estão 50% mais baratos e, aos sábados, existe ainda um desconto adicional de 20% sobre o preço promocional. Fabiana comprou uma calça antes da liquidação, e agora ela se lamenta: “No sábado eu teria economizado R$ 50,40 na calça”. Qual era o preço da calça antes da liquidação?

01) Uma folha quadrada foi dobrada duas vezes ao longo de suas diagonais, obtendo-se um triângulo. Em seguida, foi feito um corte reto na folha dobrada, paralelo ao lado maior desse triângulo, passando pelos pontos médios dos outros lados, conforme a ilustração dada:

Desdobrando a folha, obteve-se um buraco quadrado no meio da folha. A área do buraco corresponde a que fração da área de toda a folha quadrada original?

02) Kátia sai da escola todos os dias no mesmo horário e volta para casa de bicicleta. Quando ela pedala a 20 km/h, ela chega em casa às 16h30min. Se ela pedalar a 10 km/h, ela chega em casa às 17h15min. A que velocidade ela deve pedalar para chegar em casa às 17?

03) Tati, Mary e Sissi estão em fila, não necessariamente nessa ordem, e gritam sucessivamente, cada uma, um múltiplo de 3.

3	6	9
12	15	18
.	.	.
.	.	.

Tati foi a primeira a gritar um número maior que 2003 e Sissi a primeira a gritar um número de quatro algarismos. Quem gritou os números 666 e 888?

04) Em um táxi, um passageiro pode se sentar na frente e três passageiros atrás. De quantas maneiras podem se sentar quatro passageiros de um táxi se um desses passageiros quiser ficar na janela?

05) Durante as férias de Juca, houve 11 dias chuvosos. Durante esses 11 dias, se chovia pela manhã havia sol sem chuva à tarde, e se chovia à tarde, havia sol sem chuva pela manhã. No total, Juca teve 9 manhãs e 12 tardes sem chuva. Quantos dias duraram as férias de Juca?

06) Ana mora em Salvador e seus pais em Recife. Para matar a saudade, ela telefona para seus pais a cada três dias. O primeiro telefonema foi feito num domingo, o segundo telefonema na quarta feira seguinte, o terceiro telefonema no sábado, e assim por diante. Em qual dia da semana Ana telefonou para seus pais pela centésima vez?

07) Com duas torneiras A e B, abertas simultaneamente, consegue-se encher um tanque de água em 6 minutos. Encher esse tanque com a torneira A aberta e a torneira B fechada demora 5 minutos a mais do que com a torneira A fechada e a torneira B aberta. Qual o tempo necessário para encher o tanque abrindo apenas a torneira A?

08) A folha de papel retangular de 20 cm por 16 cm na figura I é dobrada como mostra a figura II. Então, quanto mede o segmento DP ?

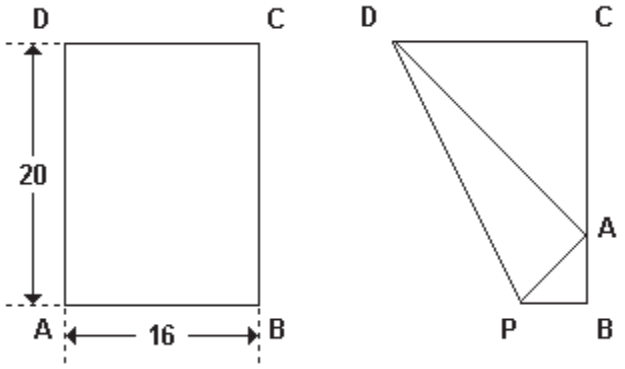
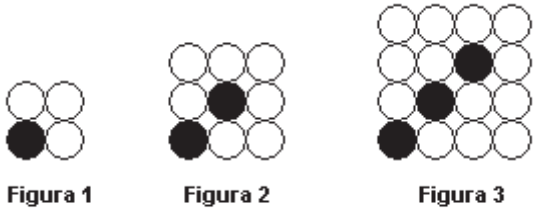


FIGURA I FIGURA II

09) Na sequência de figuras a seguir, temos círculos congruentes, brancos e cinzas. Suponha que essa seqüência continue a formar figuras com o mesmo padrão. Qual o total de círculos brancos da figura 5? Qual a figura que tem 157 círculos brancos?



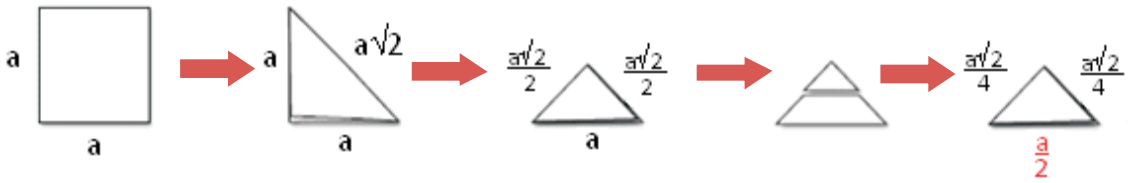
10) Uma construtora vende um imóvel por R$ 132.000,00 à vista. O comprador tem a opção de fechar o negócio mediante o pagamento de duas parcelas iguais; a primeira no ato da compra e a segunda após um ano. Sabendo que, neste caso, a construtora cobra 20% de juros sobre o saldo devedor, calcule o valor das parcelas.

01) Uma folha quadrada foi dobrada duas vezes ao longo de suas diagonais, obtendo-se um triângulo. Em seguida, foi feito um corte reto na folha dobrada, paralelo ao lado maior desse triângulo, passando pelos pontos médios dos outros lados, conforme a ilustração dada:

Desdobrando a folha, obteve-se um buraco quadrado no meio da folha. A área do buraco corresponde a que fração da área de toda a folha quadrada original?

Resolução:

Seja "a" a medida dos lados da folha quadrada. Sua área é a X a = a^2.



Por semelhança de triângulos encontramos a/2, que é a medida dos lados do buraco

quadrado. Logo, a área do buraco é a/2 X a/2 = $a^2/4$ que corresponde à ¼ da área da folha.

02) Kátia sai da escola todos os dias no mesmo horário e volta para casa de bicicleta. Quando ela pedala a 20 km/h, ela chega em casa às 16h30min. Se ela pedalar a 10 km/h, ela chega em casa às 17h15min. A que velocidade ela deve pedalar para chegar em casa às 17?

Resolução:

Temos que a velocidade média é calculada pela distância dividida pelo tempo:

$$V = d/t$$

Vamos encontrar o horário de saída de casa da Kátia utilizando a fórmula acima e as horas na forma decimal:

Distância = x
Horário de saída = y

Ou seja,

$$20 = \frac{x}{16,5 - y} \quad (1) \quad e \quad 10 = \frac{x}{17,25 - y} \quad (2)$$

$$x = 330 - 20y$$

$$x = 172,5 - 10y$$

Logo,

$$172,5 - 10y = 330 - 20y$$

$$y = 15,75 \quad ou \quad 15h45minutos$$

A distância percorrida por Kátia é:

$$20 = \frac{x}{16,5 - 15,75} \quad (1)$$

$$x = 15km$$

A velocidade que ela deve pedalar para chegar em casa às 17 horas é:

$$v = \frac{15}{17 - 15,75} \quad (1)$$

$$v = 12km/h$$

03) Tati, Mary e Sissi estão em fila, não necessariamente nessa ordem, e gritam sucessivamente, cada uma, um múltiplo de 3.

3	6	9
12	15	18
.	.	.
.	.	.

Tati foi a primeira a gritar um número maior que 2003 e Sissi a primeira a gritar um número de quatro algarismos. Quem gritou os números 666 e 888?

Resolução:

Temos que:

- Tati gritou o número 2004 (primeiro múltiplo de 3 acima de 2003)
- Sissi gritou o número 1002 (primeiro múltiplo de 3 com 4 dígitos)

Há 335 gritos do 1002 ao 2004. Dessa quantidade, Sissi gritou o 1º, o 4º, o 7º, ..., o 334º que corresponde ao número 2001.

O número seguinte, o 2004, foi gritado pela Tati, logo a ordem de gritos é Sissi, Tati e Mary.

Entre 1002 e 888 foram 39 gritos, sendo o último de Sissi, o 38º de Mary e o 37º de Tati. Seguindo o raciocínio temos que Tati gritou o número 888.

Entre 888 e 666 foram 75 gritos, sendo o último de Tati, o 74º de Sissi e o 73º de Mary. Pelo mesmo raciocínio vemos que Mary gritou o número 666.

04) Em um táxi, um passageiro pode se sentar na frente e três passageiros atrás. De quantas maneiras podem se sentar quatro passageiros de um táxi se um desses passageiros quiser ficar na janela?

Resolução:

O primeiro passageiro poderá sentar-se em 3 lugares onde estão as janelas. Retirando o lugar do primeiro, o segundo poderá sentar-se em 3 lugares, o terceiro em 2 e o quarto apenas no lugar restante. Logo, o número de maneiras será:

$$3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18 \text{ maneiras}$$

05) Durante as férias de Juca, houve 11 dias chuvosos. Durante esses 11 dias, se chovia pela manhã havia sol sem chuva à tarde, e se chovia à tarde, havia sol sem chuva pela manhã. No total, Juca teve 9 manhãs e 12 tardes sem chuva. Quantos dias duraram as férias de Juca?

Resolução:

Sejam:
x = número de manhãs de chuva
y = número de tardes de chuva
n = número de dias de férias

Então,

$$x + 9 = n$$
$$y + 12 = n$$
$$x + y = 11$$

Logo,

$$x + 9 = y + 12 \longrightarrow x - y = 3$$

Temos um sistema linear de equações:

$$\begin{cases} x + y = 11x \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Portanto,

$$x = 7 \quad e \quad y = 4$$

E o número de dias de férias é 16.

06) Ana mora em Salvador e seus pais em Recife. Para matar a saudade, ela telefona para seus pais a cada três dias. O primeiro telefonema foi feito num domingo, o segundo telefonema na quarta feira seguinte, o terceiro telefonema no sábado, e assim por diante. Em qual dia da semana Ana telefonou para seus pais pela centésima vez?

Resolução:

Temos que a cada 7 ligações os dias da semana voltam a se repetir.

Dia	Ligação
dom	1
qua	2
sáb	3
ter	4
sex	5
seg	6
qui	7
dom	8

O último múltiplo de 7 antes de 100 é 98 e um novo ciclo de ligações nos dias da semana começou. A 99ª ligação foi no domingo e a 100ª foi na quarta-feira.

07) Com duas torneiras A e B, abertas simultaneamente, consegue-se encher um tanque de água em 6 minutos. Encher esse tanque com a torneira A aberta e a tomeira B fechada demora 5 minutos a mais do que com a torneira A fechada e a torneira B aberta. Qual o tempo necessário para encher o tanque abrindo apenas a torneira A?

Resolução:

Um tanque com capacidade para litros demora 6 minutos para encher, com as duas torneiras abertas. A velocidade com que elas enchem é x/6.

A torneira B demora um tempo para encher esse mesmo tanque e a torneira A demora "t + 5".

Portanto,

$$\frac{x}{6} = \frac{x}{t} + \frac{x}{t+5}$$

Simplificando "x", temos:

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{t} + \frac{1}{t+5} \quad \rightarrow \quad t^2 - 7t - 30 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau encontramos (a outra raiz -3 não pode ser solução para o problema devido a não existir tempo negativo).

Portanto, a torneira A demora 15 minutos para encher o tanque.

01) A folha de papel retangular de 20 cm por 16 cm na figura I é dobrada como mostra a figura II. Então, quanto mede o segmento DP ?

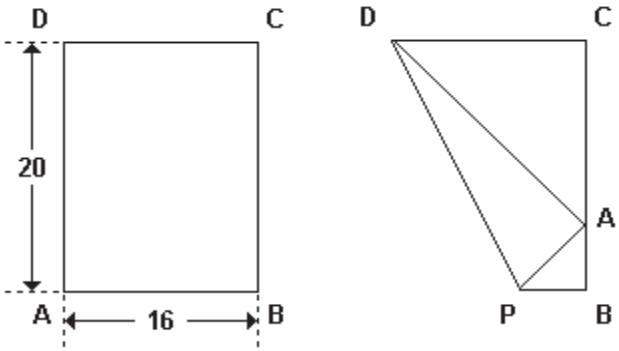


FIGURA I FIGURA II

Resolução:

Primeiramente vamos encontrar a medida de CA.

$$20^2 = 16^2 + (CA)^2$$

$$CA = 12 \text{ cm}$$

Temos:

$$CA + AB = 20 \rightarrow AB = 8 \text{ cm}$$

Sabemos que:

$$AP + PB = 16 \rightarrow PB = 16 - AP$$

Utilizando a relação de Pitágoras novamente:

$$(AP)^2 = 8^2 + (16 - AP)^2$$

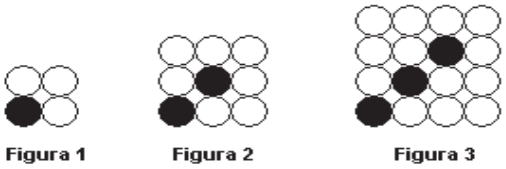
$$AP = 10 \text{ cm}$$

Logo,

$$(DP)^2 = 20^2 + 10^2$$

$$DP = \sqrt{500} = 10\sqrt{5} \text{ cm}$$

01) Na sequencia de figuras a seguir, temos círculos congruentes, brancos e cinzas. Suponha que essa sequencia continue a formar figuras com o mesmo padrão. Qual o total de círculos brancos da figura 5? Qual a figura que tem 157 círculos brancos?



Resolução:

Temos que o número de círculos brancos nas figuras obedece a seguinte fórmula:

$$f(x) = (x + 1)^2 - x$$

Onde "x" é número da figura.

Logo, o número de círculos brancos na figura 5 é:

$$f(5) = (5 + 1)^2 - 5 \longrightarrow f(5) = 31$$

E a figura que tem 157 círculos brancos é:

$$157 = (x + 1)^2 - x \longrightarrow 157 = x^2 + x + 1$$

$$x^2 + x - 156 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau temos (a outra solução não pode ser), ou seja, a figura 12 tem 157 círculos brancos.

02) Uma construtora vende um imóvel por R$ 132.000,00 à vista. O comprador tem a opção de fechar o negócio mediante o pagamento de duas parcelas iguais; a primeira no ato da compra e a segunda após um ano. Sabendo que, neste caso, a construtora cobra 20% de juros sobre o saldo devedor, calcule o valor das parcelas.

Resolução:

Seja "x" o valor das parcelas, temos:

$$x = (132.000 - x) \times 1,2 \longrightarrow x = 72.000,00$$